UnB | PPCA
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

Gêmeos Digitais para Cooperativas de Reciclagem

Uma Abordagem Multiagente Integrada para Rastreabilidade, Eficiência e Sustentabilidade

P2B – Conciliação e Refinamento das Propostas dos Grupos R3

Grupo R3 P2B

R3S1 – Rastreabilidade e Transparência
R3S2 – Eficiência Operacional
R3S3 – Sustentabilidade e Impacto Social

1 Contexto e Motivação

Cooperativas de reciclagem desempenham um papel essencial na economia circular, mas enfrentam desafios de rastreabilidade, eficiência operacional e reconhecimento social.



- Baixa visibilidade
- Processos manuais
- Rastreabilidade limitada
- Reconhecimento insuficiente

2 Visão Integrada do Sistema



3 Conciliação das Propostas (R3)

Integração e refinamento das contribuições dos três grupos, sem hierarquia, em um modelo único e complementar.

R3S1 Rastreabilidade e Transparência
- Registro de fluxo de materiais
- Proveniência e certificações
- Transparência para stakeholders

R3S2 Eficiência Operacional
- Otimização de processos
- Gestão de recursos e capacidade
- Redução de custos e perdas

R3S3 Sustentabilidade e Impacto Social
- Indicadores ambientais
- Impacto social e inclusão
- Valorização do trabalho das cooperativas

Modelo Integrado (P2B)
- Visão sistêmica e complementar
- Requisitos e funcionalidades consolidadas
- Base para a arquitetura multiagente

4 Capacidades Identificadas

Capacidades do sistema organizadas em **WHAT** (o que) e **HOW** (como), resultantes da integração dos três grupos.

WHAT (capacidades do sistema)	HOW (habilitadores tecnológicos)
Rastreabilidade de materiais	Gêmeos digitais e simulação
Monitoramento operacional	Agentes de IA especializados
Indicadores de sustentabilidade	Integração de dados
Apoio à decisão para cooperativas	Interfaces e visualizações
Engajamento de stakeholders	Governança e segurança

5 Arquitetura Multiagente

Sistema com quatro agentes colaborativos, cada um com responsabilidades especificas e interações para alcançar os objetivos do sistema.



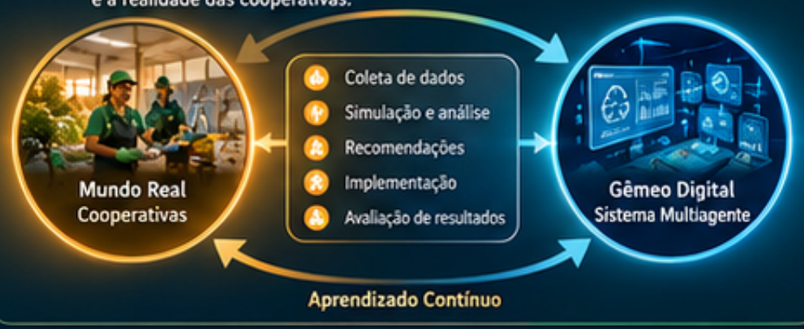
6 Quantidade de Agentes

Análise comparativa e justificativa da opção por quatro agentes.

3 agentes	4 agentes (opção adotada)	5+ agentes
Arquitetura mais simples	Cobre todas as capacidades	Maior granularidade
Menor complexidade	Equilíbrio entre complexidade e benefícios	Maior complexidade
Risco de sobreposição de responsabilidades	Modular e escalável	Risco de sobreengenharia nesta fase
	Melhor separação de responsabilidades	

7 Convergência Real–Digital

Processo iterativo de validação e melhoria contínua entre o sistema digital e a realidade das cooperativas.



8 Contribuições e Resultados Esperados

Contribuições integradas do P2B e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Tecnológicas
- Arquitetura multiagente para gêmeos digitais
- Integração de dados heterogêneos
- Apoio à decisão baseado em simulação

Sociais
- Fortalecimento das cooperativas
- Inclusão e valorização de catadores
- Maior transparência e reconhecimento

Ambientais
- Aumento da reciclagem
- Redução de impactos ambientais
- Contribuição para a economia circular

ODS relacionados: 8 9 11 12 13

9 Próximos Passos

1. Detalhamento da arquitetura
2. Validação com cooperativas
3. Desenvolvimento de protótipo
4. Avaliação de resultados
5. Escala e replicação

Tecnologia, pessoas e meio ambiente de mãos dadas por uma economia mais circular e inclusiva.